

# Problemy dyskretne

Tomasz Śliwiński

Politechnika Warszawska  
Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych (WEiTI)  
Instytut Automatyki i Informatyki Stosowanej (IAiS)

# Zadanie optymalizacji

- Zmienne decyzyjne:  $x_j, j = 1, 2, \dots, n$
- Przestrzeń decyzyji:  $X = R^n$
- Zbiór decyzyji dopuszczalnych:  $Q \subset X$
- Wektory (rozwiązania, decyzje) dopuszczalne:  $x \in Q$
- Miara jakości (wynik) decyzji, funkcja celu, kryterium:  $f : R^n \rightarrow R$
- Zadanie optymalizacji (programowanie matematyczne):

$$\max\{f(x) : x \in Q\}$$

Wyznaczyć  $\bar{x} \in Q$  taki, że

$$f(\bar{x}) \geq f(x) \quad \forall x \in Q$$

- $\bar{x}$  – rozwiązanie optymalne
- $f(\bar{x})$  – wartość optymalna

# Liniowe zadanie optymalizacji (programowanie liniowe)

- $Q$  jest zbiorem rozwiązań następującego układu ograniczeń:

$$\sum_{j=1}^n a_{ij}x_j \leqslant \geqslant b_i \quad i = 1, 2, \dots, m$$

- Funkcja celu ma postać:

$$f(\mathbf{x}) = \sum_{j=1}^n c_j x_j$$

- Współczynniki  $c_j$ ,  $a_{ij}$  oraz  $b_i$  stanowią dane zadania.

$\mathbf{c} = (c_1, \dots, c_n)$  (wektor)

$\mathbf{A} = (a_{ij})_{i=1, \dots, m; j=1, \dots, n}$  (macierz)

$\mathbf{b} = (b_1, \dots, b_m)^T$  (wektor)

- $\max\{\mathbf{c}\mathbf{x} : \mathbf{A}\mathbf{x} \leqslant \mathbf{b}, \mathbf{x} \geqslant 0\}$

# Solwery liniowe i całkowitzowe

Por. zestawienia solverów (<https://pubsonline.informs.org/magazine/orms-today/2019-linear-programming-software-survey>)

- CLP, CBC
- GLPK
- GUROBI
- CPLEX
- LINDO
- LINGO
- Środowiska: AIMMS, AMPL, MATLAB, i inne

# Przykład: zadanie transportowe

- $m$  dostawców i  $n$  odbiorców, jednorodny towar
- Wielkości zapasów u dostawców:  $a_i, i = 1, 2, \dots, m$
- Wielkość zapotrzebowania u odbiorców:  $b_j, j = 1, 2, \dots, n$ .
- $c_{ij}$  – jednostkowy koszt przesyłania od dostawcy  $i$  do odbiorcy  $j$
- Zmienne decyzyjne:  
 $x_{ij}$  – ilość towaru przesyłana od dostawcy  $i$  do odbiorcy  $j$
- Zadanie PL (programowania liniowego):

$$\min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \quad (1)$$

$$\sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = 1, 2, \dots, n \quad (2)$$

$$\sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \quad (3)$$

$$x_{ij} \geq 0 \forall i, j \quad (4)$$

# Optymalizacja dyskretna

- $Q$  zbiór dyskretny:
  - zbiór skończony
  - skończona suma niespójnych składowych
- Zadania kombinatoryczne:
  - zadanie komiwojażera
  - zadanie kolorowania grafu
  - zadanie przydziału
  - zadania harmonogramowania
- Zmienne decyzyjne przyjmujące wartości całkowite
- Programowania liniowe całkowitoliczbowe (PLC, ILP)

$$\max\{c\mathbf{x} : \mathbf{Ax} \leq \mathbf{b}, \mathbf{x} \geq 0, x_j \in \mathbb{Z}, j \in I\}$$

- Programowanie liniowe mieszane (MILP) – niektóre zmienne ciągłe
- Dlaczego ILP/MILP są takie ważne?

# Warunki logiczne

Zmienna binarna z wartościami  $\{0, 1\}$  odpowiada zmiennej logicznej z wartościami (fałsz, prawda).

Proste warunki logiczne:

| war. logiczny             | war. binarny       |
|---------------------------|--------------------|
| $X_1 \vee X_2$            | $x_1 + x_2 \geq 1$ |
| $X_1 \wedge X_2$          | $x_1 = 1, x_2 = 1$ |
| $X_1 \otimes X_2$         | $x_1 + x_2 = 1$    |
| $X_1 \Rightarrow X_2$     | $x_1 - x_2 \leq 0$ |
| $X_1 \Leftrightarrow X_2$ | $x_1 - x_2 = 0$    |

# Warunki logiczne

Złożone warunki logiczne, przykłady

$$(X_1 \vee X_2) \Rightarrow X_3$$

$$(X_1 \vee X_2) \rightarrow x_1 + x_2 \geq 1$$

$$(X_1 \vee X_2) \Rightarrow X_3 \rightarrow x_1 + x_2 \geq 1 \Rightarrow x_3 = 1$$

$$(X_1 \vee X_2) \Rightarrow X_3 \rightarrow x_1 + x_2 \leq 2x_3$$



# Warunki logiczne

- przykład:  $(X_1 \vee X_2) \Rightarrow (X_3 \vee X_4 \vee X_5)$

|                                         |                                               |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------|
| $X_1 \vee X_2$                          | $x_1 + x_2 \geq 1$                            |
| $X_3 \vee X_4 \vee X_5$                 | $x_3 + x_4 + x_5 \geq 1$                      |
| $(X_1 \vee X_2) \Rightarrow Y$          | $x_1 + x_2 \geq 1 \Rightarrow y \geq 1$       |
| $(X_1 \vee X_2) \Rightarrow Y$          | $x_1 + x_2 - 2y \leq 0$                       |
| $Y \Rightarrow (X_3 \vee X_4 \vee X_5)$ | $y \geq 1 \Rightarrow x_3 + x_4 + x_5 \geq 1$ |
| $Y \Rightarrow (X_3 \vee X_4 \vee X_5)$ | $-x_3 - x_4 - x_5 + y \leq 0$                 |

$$\begin{aligned}
 x_1 + x_2 - 2y &\leq 0 \\
 -x_3 - x_4 - x_5 + y &\leq 0
 \end{aligned}$$

# Warunki logiczne

- albo:  $[X_1 \Rightarrow (X_3 \vee X_4 \vee X_5)] \wedge [X_2 \Rightarrow (X_3 \vee X_4 \vee X_5)]$

$$-x_3 - x_4 - x_5 + x_1 \leq 0$$

$$-x_3 - x_4 - x_5 + x_2 \leq 0$$

# Flaga dodatniości zmiennej (wyrażenia)

- Najczęściej stosowana zależność ze zmienną dyskretną
- Flaga dodatniości zmiennej ciągłej  $x$  o ograniczonych wartościach  $0 \leq x \leq M$
- Zmienna binarna  $u \in \{0, 1\}$ , taka że  $u = 1$  gdy  $x > 0$ , czyli  $x > 0 \Rightarrow u = 1$
- Modelowana za pomocą nierówności liniowych:

$$0 \leq x \leq Mu, \quad 0 \leq u \leq 1, \quad u \in \mathbb{Z}$$

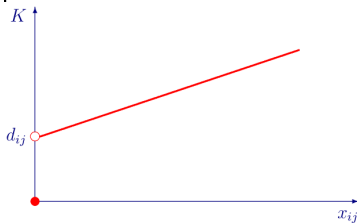
- Dla wyrażenia:

$$0 \leq \sum_i c_i x_i \leq Mu, \quad 0 \leq u \leq 1, \quad u \in \mathbb{Z}$$

## Flaga dodatniości – przykład – koszty stałe

W zadaniu transportowym koszt transportu:

$$K(x_{ij}) = \begin{cases} c_{ij}x_{ij} + d_{ij}, & \text{jeśli } x_{ij} > 0 \\ 0, & \text{jeśli } x_{ij} = 0 \end{cases}$$



# Flaga dodatniości – przykład – koszty stałe

Model całkowitoliczbowy:

$$\begin{aligned}
 & \min \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n [c_{ij}x_{ij} + d_{ij}u_{ij}] \\
 & 0 \leq x_{ij} \leq Mu_{ij} \quad \forall i, j \\
 & 0 \leq u_{ij} \leq 1, u_{ij} \in Z \quad \forall i, j \\
 & \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j, \quad j = 1, 2, \dots, n \\
 & \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i, \quad i = 1, 2, \dots, m \\
 & x_{ij} \geq 0 \forall i, j
 \end{aligned}$$

# Ograniczona liczba zmiennych dodatnich

- ograniczona liczba zmiennych dodatnich  
co najwyżej  $k$  zmiennych  $x_j$  przyjmuje wartości dodatnie
- model całkowitoliczbowy

$$x_j \leq M y_j, \quad y_j \in \{0, 1\} \quad \text{dla } j = 1, 2, \dots, n$$

$$\sum_{j=1}^n y_j \leq k$$

# Ograniczona liczba zmiennych dodatnich

- zadanie transportowe z ograniczoną liczbą dostawców  
co najwyżej  $k$  dostawców realizuje zapotrzebowanie odbiorcy  $j$   
(przy  $k = 1$ , każdy odbiorca zaopatrywany przez wybranego dostawcę):

$$\begin{aligned} \min \quad & \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^n c_{ij} x_{ij} \\ & 0 \leq x_{ij} \leq M y_{ij} \quad \forall i, j \\ & 0 \leq y_{ij} \leq 1, y_{ij} \in Z \quad \forall i, j \\ & \sum_{i=1}^m x_{ij} = b_j \quad \text{dla } j = 1, 2, \dots, n \\ & \sum_{i=1}^m y_{ij} \leq k \quad \text{dla } j = 1, 2, \dots, n \\ & \sum_{j=1}^n x_{ij} \leq a_i \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots, m \end{aligned}$$

# Zbiory niespójne i niewypukłe

- Zbiory niespójne i niewypukłe  
(uogólnienie warunku wyboru)

$$x \in Q_1 \cup Q_2 \cup \dots \cup Q_k$$

- Model całkowitoliczbowy

$$y_i = 1 \quad \Rightarrow \quad x \in Q_i$$

$$y_i \in \{0, 1\} \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots, k$$

$$\sum_{i=1}^k y_i = 1 \quad \left( \text{lub} \quad \sum_{i=1}^k y_i \geq 1 \right)$$



# Zbiory niespójne i niewypukłe

- Przykład:

$$a \leq W(x) \leq b \quad \text{lub} \quad c \leq W(x) \leq d$$

model liniowo-całkowitoliczbowy:

$$ay_1 + cy_2 \leq W(x) \leq by_1 + dy_2$$

$$y_1 + y_2 = 1, \quad y_1, y_2 \in \{0, 1\}$$

lub

$$ay + c(1 - y) \leq W(x) \leq by + d(1 - y), \quad y \in \{0, 1\}$$

# Zbiory niespójne i niewypukłe

- Przykład:

$$a \leq |W(x)| \leq b, \quad b > a > 0$$

czyli

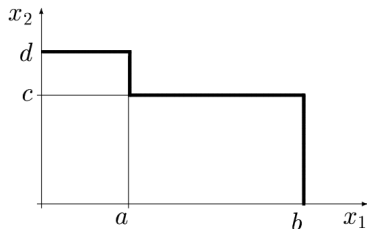
$$a \leq W(x) \leq b \quad \text{lub} \quad -b \leq W(x) \leq -a$$

model liniowo-całkowitoliczbowy:

$$ay - b(1 - y) \leq W(x) \leq by - a(1 - y), \quad y \in \{0, 1\}$$

# Zbiory niespójne i niewypukłe

- Przykład:



$$\left\{ \begin{array}{l} 0 \leq x_1 \leq a \\ 0 \leq x_2 \leq d \end{array} \right. \quad \text{lub} \quad \left\{ \begin{array}{l} a \leq x_1 \leq b \\ 0 \leq x_2 \leq c \end{array} \right.$$

model liniowo-całkowitoliczbowy:

$$\left\{ \begin{array}{l} a(1-y) \leq x_1 \leq ay + b(1-y) \\ 0 \leq x_2 \leq cd + c(1-y) \\ y \in \{0, 1\} \end{array} \right.$$

# Ograniczona liczba naruszonych warunków

- Ograniczona liczba naruszonych warunków  
W układzie  $m$  nierówności

$$W_i(x) \leq 0 \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots, m$$

co najmniej  $k$  warunków musi być spełnionych,  
a pozostałe  $m - k$  nie muszą być spełnione

- model całkowitoliczbowy

$$W_i(x) \leq M y_i, \quad y_i \in \{0, 1\} \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^m y_i \leq m - k$$

# Ograniczona liczba naruszonych warunków

- Przykład: maksymalizacja liczby spełnionych warunków

$$\min \sum_{i=1}^m y_i$$

$$W_i(x) \leq M y_i, \quad y_i \in \{0, 1\} \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots, m$$

Funkcja celu wyraża liczbę niespełnionych warunków

# Warunki nieliniowe

Iloczyn zmiennych binarnych:

$$y_3 = y_1 y_2, \quad y_1, y_2, y_3 \in \{0, 1\}$$

$$y_3 = 1 \Leftrightarrow (y_1 = 1 \wedge y_2 = 1)$$

Model liniowy

$$\begin{cases} y_1 + y_2 \leq y_3 + 1 \\ y_3 \leq y_1 \\ y_3 \leq y_2 \end{cases}$$

# Warunki nieliniowe

- Iloczyn zmiennej binarnej i ciągłej:

$$z = xy, \quad y \in \{0, 1\}, \quad x \leq M$$

$$z = \begin{cases} 0 & \text{dla } y = 0 \\ x & \text{dla } y = 1 \end{cases}$$

model liniowy

$$\begin{cases} z \leq My \\ z \leq x \\ x - z + My \leq M \end{cases}$$

**Uwaga:** w 90% przypadków model ten nie jest potrzebny, wystarczy model kosztów stałych (patrz wcześniej)

# Przykład 1

Rozważana jest hodowla ryb. Trzy gatunki ryb mogą być hodowane w dwóch stawach o różnych rozmiarach. Staw 1 mieści maksymalnie 120 ton ryb, a staw 2 – 150 ton ryb. Narybek jest kupowany w cenie, odpowiednio, 2, 2.5, 3 tys. zł za kilogram. W czasie hodowli ryby pierwszego i drugiego gatunku powiększają swoją masę, odpowiednio, 80 i 100 razy niezależnie tego, w którym stawie się znajdują. Natomiast ryby trzeciego gatunku powiększają swoją masę 130 razy w stawie 1 i 120 razy w stawie 2. Ryby gatunku 2 i 3 nie mogą przebywać razem w jednym stawie. Cena sprzedaży 1 kg ryby wynosi, odpowiednio, 15, 18, 14 zł. Zaplanować hodowlę przynoszącą największy zysk (koszty paszy są pomijane). Sformułować model programowania mieszanego liniowego–całkowitoliczbowego realizujący to zadanie.



## Przykład 2

Dwa węzły sieci internet są połączone z dwoma miastami (każdy z każdym). Aktualne przepustowości łączy wynoszą [Gb]:

$W1 \rightarrow M1$ : 1.5,  $W1 \rightarrow M2$ : 0.8,  $W2 \rightarrow M1$ : 2.1,  $W2 \rightarrow M2$ : 0.9.

Prognozy przewidują, że ruch wzrośnie i miasto pierwsze będzie generowało sumaryczny ruch na poziomie 6.5Gb, a miasto drugie 3.6Gb. Przepustowość danego łącza można powiększyć o wielokrotność 1Gb po ustalonej cenie innej dla każdego łącza [tyś. zł/Gb]:

$W1 \rightarrow M1$ : 180,  $W1 \rightarrow M2$ : 120,  $W2 \rightarrow M1$ : 160,  $W2 \rightarrow M2$ : 150.

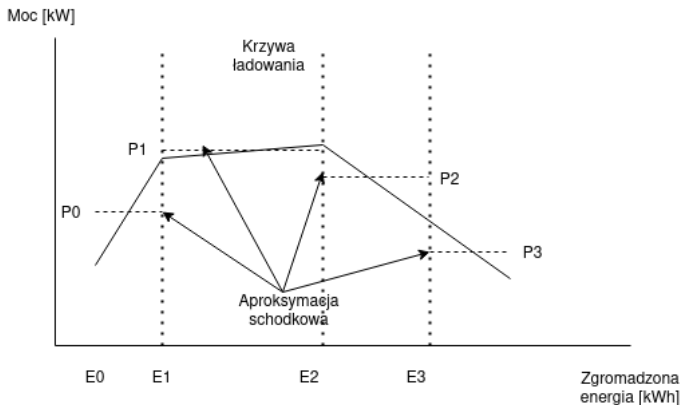
Samo rozpoczęcie inwestycji na danym łączu generuje następujący koszt [tyś. zł]:

$W1 \rightarrow M1$ : 250,  $W1 \rightarrow M2$ : 250,  $W2 \rightarrow M1$ : 320,  $W2 \rightarrow M2$ : 200.

Zaplanować inwestycję pokrywającą prognozowany ruch obydwu miast.  
Sformułować model programowania mieszanego liniowego-całkowitoliczbowego realizujący to zadanie.

# Zadanie domowe (dla chętnych)

Dana jest krzywa ładowania, modelowana za pomocą krzywej schodkowej.



Wartości schodków są parametrami modelu i spełniają zależność:

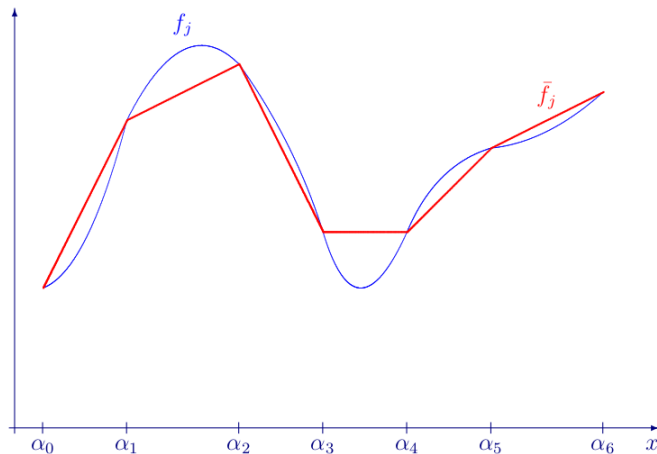
$$p_0 \leq p_1 \geq p_2 \geq p_3.$$

# Zadanie domowe c.d.

Należy stworzyć model MILP, który prawidłowo wyznaczy wartość zmiennej oznaczającej czas ładowania (ozn.  $dt$ ), jeśli poziom naładowania akumulatora przed ładowaniem jest dany w postaci zmiennej (ozn.  $tank$ ) i a ilość ładowanej na stacji energii również jest dana w postaci zmiennej (ozn.  $charge$ ). Zakładamy, że czas ładowania  $dt$  jest minimalizowany. Można przyjąć pewne nieściśności modelu (sensowne). Generalnie liczba zmiennych binarnych powinna być jak najmniejsza. Model należy przetestować, np w środowisku AMPL.

Należy mieć na względzie, że powyższy model jest częścią większego modelu, np optymalizującego plan ładowania pojazdu na wielu stacjach.

## Funkcje odcinkami liniowymi



Dlaczego mielibyśmy robić taką aproksymację?

# Funkcje odcinkami liniowe

Maksymalizacja funkcji wklęsłej lub minimalizacja funkcji wypukłej.

**Uwaga:** model liniowy, ciągły!

- Funkcje przedziałami liniowe

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) = a_1x + b_1 & \text{dla } x \in Q_1 \\ f_2(x) = a_2x + b_2 & \text{dla } x \in Q_2 \\ \dots \\ f_m(x) = a_mx + b_m & \text{dla } x \in Q_m \end{cases}$$

- $f(x)$  funkcja wklęsła

$$f(x) = \min_{i=1,\dots,m} f_i(x)$$

maksymalizacja  $f(x)$

$$\max z$$

$$z \leq f_i(x) \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots, m$$

# Funkcje odcinkami liniowe

Maksymalizacja funkcji wklęsłej lub minimalizacja funkcji wypukłej.  
Model przyrostowy. Liniowy.

$x_i$  – przyrost argumentu w  $i$ -tym przedziale

$$f(x) = a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_mx_m$$

$$x = x_1 + x_2 + \dots + x_m$$

$$0 \leq x_i \leq b_i \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots, m$$

$$x_i > 0 \quad \Rightarrow \quad x_{i-1} = b_{i-1}$$

- $f(x)$  funkcja wklęsła

$$a_1 \geq a_2 \geq \dots \geq a_m$$

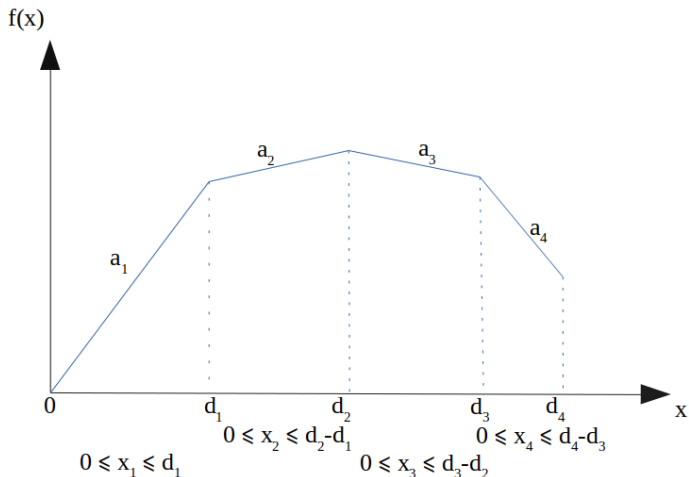
maksymalizacja  $f(x)$

$$\max(a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_mx_m)$$

$$0 \leq x_i \leq b_i, \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots, m$$

# Funkcje odcinkami liniowe

Maksymalizacja funkcji wklęsłej lub minimalizacja funkcji wypukłej.  
Model przyrostowy. Liniowy.



# Funkcje odcinkami liniowe

Minimalizacja funkcji wklęsłej lub maksymalizacja funkcji wypukłej.

**Uwaga:** model całkowitoliczbowy!

- Funkcje przedziałami liniowe

$$f(x) = \begin{cases} f_1(x) = a_1x + b_1 & \text{dla } x \in Q_1 \\ f_2(x) = a_2x + b_2 & \text{dla } x \in Q_2 \\ \dots & \\ f_m(x) = a_mx + b_m & \text{dla } x \in Q_m \end{cases}$$

- $f(x)$  funkcja wypukła

$$f(x) = \max_{i=1,\dots,m} f_i(x)$$

maksymalizacja  $f(x)$

$\max z$

$$z \leq f_i(x) + My_i, \quad y_i \in \{0, 1\} \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots, m$$

$$\sum_{i=1}^m y_i \leq m - 1$$



# Funkcje odcinkami liniowe

Minimalizacja funkcji wklęsłej lub maksymalizacja funkcji wypukłej.  
Model przyrostowy. Całkowitoliczbowy.

- $f(x)$  funkcja wypukła

$$a_1 \leq a_2 \leq \dots \leq a_m$$

maksymalizacja  $f(x)$

$$\max(a_1x_1 + a_2x_2 + \dots + a_mx_m)$$

$$b_iy_i \leq x_i \leq b_iy_{i-1}, \quad y_i \in \{0, 1\} \quad \text{dla } i = 1, 2, \dots, m$$

## Przykład 3

Zakłady chemiczne mają zamówienie na wyprodukowanie 80kg produktu P. Surowiec potrzebny do jego wytworzenia mogą kupić od dwóch dostawców po różnych cenach, zależnych od wielkości zamówienia. Koszt zakupu surowca od dostawcy pierwszego wynosi 12zł/kg przy zamówieniu poniżej 46kg i 552zł + 14zł/kg przy zamówieniu od 46kg w górę. Koszt zakupu od dostawcy drugiego wynosi 15zł/kg przy zamówieniu poniżej 38kg i 570zł + 10zł/kg przy zamówieniu od 38kg w górę. Zawarte wcześniej umowy z dostawcami przewidują zakup przynajmniej po 30kg surowca od każdego z nich. Surowiec od dostawcy pierwszego jak i surowiec od dostawcy drugiego może być bezpośrednio (bez utraty masy) przerobiony na produkt P. Określić ilości surowców kupowany od dostawców, przy których całkowity koszt wykonania zamówienia jest minimalny. Sformułować zadanie programowania mieszanego całkowitoliczbowego realizujące ten cel. Należy używać zmiennych binarnych i całkowitoliczbowych tylko, jeśli jest to niezbędne.

## Przykład 4

Pewne miasto jest zaopatrywane w wodę przez trzy ujęcia: U1, U2, U3. Ujęcia mogą działać tylko w pewnym zakresie wydajności - U1: 30-60ton/godz, U2: 25-50ton/godz, lub mogą zostać całkowicie wyłączone. Ujęcie trzecie może pracować w nieograniczonym zakresie. Koszt pracy ujęcia zależy od wydajności z jaką pracuje: dla U1, gdy jego wydajność mieści się w przedziale 30-40ton/godz, koszt pracy wynosi 186zł/tonę. Jeśli natomiast pracuje z większą wydajnością niż 40ton/godz, wtedy koszt ten wynosi 7440zł + 156zł za każdą tonę powyżej 40 ton; dla U2, gdy jego wydajność mieści się w przedziale 25-35ton/godz, koszt pracy wynosi 130zł/tonę. Jeśli natomiast pracuje z większą wydajnością niż 35 ton/godz, wtedy koszt ten wynosi 4550zł + 225zł za każdą tonę powyżej 35 ton. Koszt pracy ujęcia 3 wynosi 200zł/tonę. Ujęcie wyłączone nie generuje żadnego kosztu. Z przyczyn bezpieczeństwa przynajmniej dwa ujęcia muszą być czynne. Zakładając, że miasto musi otrzymywać przynajmniej 65ton/godz, wyznaczyć wydajności z jakimi powinny pracować ujęcia, tak aby zminimalizować godzinny koszt pracy systemu.